Projeto Quotes: Guia do Aluno

Visão geral

O projeto coleta citações de um site, grava no Oracle e permite pesquisá-las numa página web. Ele tem duas partes que rodam separadas:

- **Backend (terminal):** `beautiful_quotes_aluno.py` coleta as 10 citações da primeira página de quotes.toscrape.com e grava na tabela `quotes`.
- **Frontend (navegador):** `app_citacao_aluno.py` só consulta a tabela, por autor ou por trecho da citação. Não coleta, não insere e não apaga nada.

As duas partes usam o mesmo arquivo de conexão, `conexao_ora_aluno.py`, que lê usuário, DSN e senha do `config.json`.

Tecnologias: Python, BeautifulSoup (web scraping), Oracle (biblioteca `oracledb`) e Streamlit (a página de pesquisa).

Estrutura da pasta

A pasta `projeto_quotes_aluno` tem três arquivos Python, um de configuração e um de dependências.

```
projeto_quotes_aluno/
├── conexao_ora_aluno.py        ← COMPARTILHADO: conecta, testa, cria e limpa a
tabela
├── beautiful_quotes_aluno.py   ← BACKEND: coleta no site e grava no Oracle
├── app_citacao_aluno.py        ← FRONTEND: pesquisa no Streamlit
├── config.json                 ← usuário, DSN e senha (não vai para o GitHub)
├── config.exemplo.json         ← modelo do config.json, sem dados reais
├── requirements_aluno.txt      ← bibliotecas a instalar
└── .gitignore                  ← impede o envio do config.json
```

Arquivo	Parte	O que faz
`conexao_ora_aluno.py`	Compartilhado	`conectar_oracle()`, `testar_conexao()`, `criar_tabela()`, `limpar_tabela()`
`beautiful_quotes_aluno.py`	Backend	`coletar_citacoes()` lê o site; `salvar_no_oracle(dados)` faz o INSERT
`app_citacao_aluno.py`	Frontend	Menu "Buscar por autor" e "Buscar por citação"
`config.json`	Configuração	Chaves `user`, `dsn` e `password`
`requirements_aluno.txt`	Instalação	`streamlit`, `requests`, `beautifulsoup4`, `oracledb`

A tabela criada no Oracle se chama `quotes` e tem três colunas: `id` (gerado pelo Oracle), `quote_text` (a citação) e `author_name` (o autor).

Antes de começar

Três coisas precisam estar prontas: as bibliotecas instaladas, o `config.json` preenchido e acesso ao Oracle.

1. Abra um terminal dentro da pasta `projeto_quotes_aluno`.
2. Instale as bibliotecas:

```
pip install -r requirements_aluno.txt
```

3. Abra o `config.json` e troque os três valores pelos seus dados:

```
{
  "user": "SEU_RM_AQUI",
  "dsn": "host:1521/servico",
  "password": "SUA_SENHA_AQUI"
}
```

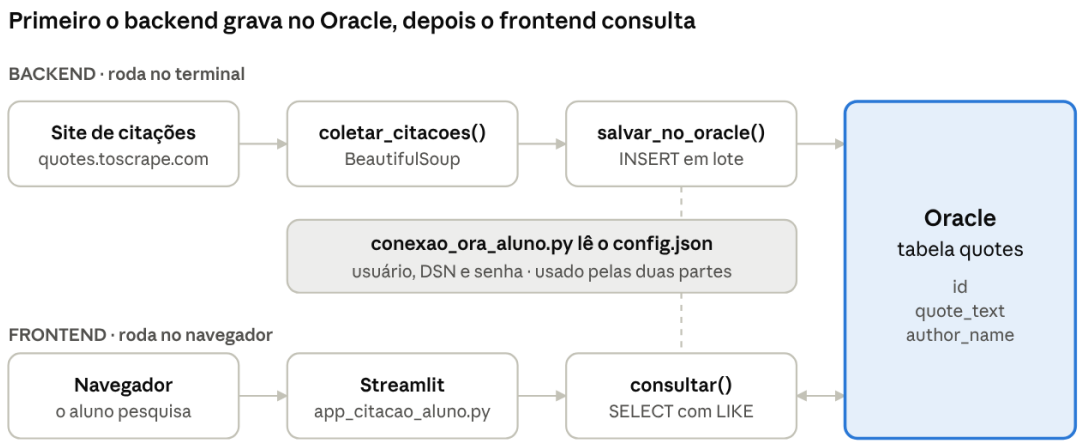
Chave	O que colocar	Exemplo
`user`	Seu usuário do Oracle	`rm12345`
`dsn`	Endereço do banco, no formato servidor:porta/serviço	`oracle.fiap.com.br:1521/ORCL`
`password`	Sua senha do Oracle	(a sua)

O Streamlit não consegue perguntar a senha no meio da página, por isso o frontend precisa da chave `password`. No backend, se você apagar essa linha, a senha é pedida no terminal, uma vez por execução.

Cuidado: o `config.json` guarda a senha em texto puro. Nunca envie esse arquivo para o GitHub nem para colegas; o `.gitignore` do projeto já o protege de commits.

Fluxo esperado

Os dados andam num sentido só: o backend busca no site e grava no Oracle, e o frontend lê do Oracle para o navegador.



fluxo do projeto · backend grava, frontend consulta

O frontend nunca grava nada, então só mostra resultado depois que o backend tiver rodado. O arquivo `conexao_ora_aluno.py` é o ponto comum: lê o `config.json` e abre a conexão para as duas partes.

O que acontece a cada busca no Streamlit

1. O aluno digita o autor ou o trecho e a página roda o arquivo de novo.
2. `consultar()` chama `conectar_oracle()`, que lê o `config.json`.
3. O Oracle executa o SELECT com `LIKE` na tabela `quotes`.
4. As linhas voltam como lista de dicionários e `st.dataframe` mostra a tabela com a contagem.

Passo a passo

A ordem importa: primeiro o backend grava os dados, depois o frontend os consulta.

Passo 1: testar a conexão

```
python conexao_ora_aluno.py
```

Deve aparecer `Conexão estabelecida com sucesso!` e `Teste OK, sysdate: ...` com a data do banco. Se aparecer erro, vá para "Problemas comuns" antes de seguir.

Passo 2: ver o scraping na tela

```
python beautiful_quotes_aluno.py
```

Por padrão, o programa só coleta e imprime as 10 citações no formato `Autor: citação`. Nada é gravado no banco ainda.

Passo 3: gravar no Oracle

No final do `beautiful_quotes_aluno.py`, remova o `#` das três linhas do PASSO 2 e rode o arquivo de novo:

```
criar_tabela()              # cria a tabela, se ainda não existir
limpar_tabela()             # apaga o que já tinha (evita duplicar)
salvar_no_oracle(dados)     # insere as citações coletadas
```

Deve aparecer `Tabela quotes criada!`, `Tabela quotes limpa!` e `Dados inseridos com sucesso!`. Se rodar de novo, `limpar_tabela()` apaga as citações antigas antes do novo INSERT, então nada fica duplicado.

Passo 4: abrir a pesquisa

```
streamlit run app_citacao_aluno.py
```

O navegador abre sozinho (ou acesse o endereço mostrado no terminal, normalmente `http://localhost:8501`). Na barra lateral há dois botões:

Menu	O que digitar	Exemplo	Resultado esperado
Buscar por autor	Nome ou parte do nome	`einstein`	Citações de Albert Einstein
Buscar por citação	Palavra ou trecho do texto	`world`	Citações que contêm "world"

A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas. Embaixo do campo aparece a quantidade encontrada e a tabela com as colunas Citação e Autor.

Problemas comuns

A maioria dos erros vem de `config.json` errado ou de pular um passo da ordem.

O que aparece	Causa provável	Como resolver
`FileNotFoundError: config.json`	Comando rodado fora da pasta do projeto	Entre na pasta `projeto_quotes_aluno` e rode de novo
`Erro de rede ao conectar (confira o dsn...)`	Servidor ou porta do `dsn` errados	Corrija o `dsn` no `config.json`
`ORA-01017: invalid username/password`	Usuário ou senha errados	Corrija `user` e `password` no `config.json`
`ORA-00942: table or view does not exist`	A tabela ainda não foi criada	Faça o Passo 3 (`criar_tabela()`)
`ORA-00904: invalid identifier` ao inserir	Já existe uma tabela `quotes` com outras colunas no seu schema	Apague a antiga com `DROP TABLE quotes PURGE` e refaça o Passo 3
"Nenhuma citação encontrada" em toda busca	A tabela está vazia	Faça o Passo 3 (`salvar_no_oracle`)
Streamlit fica carregando e o terminal pede a senha	Falta a chave `password` no `config.json`	Adicione a chave `password` e reinicie o Streamlit
Erro de conexão ao coletar no Passo 2	Sem internet ou site fora do ar	Confira a conexão e abra quotes.toscrape.com no navegador

Se a senha estiver errada, o programa não a mantém na memória: na próxima execução ela é lida (ou pedida) de novo.